北京邮电大学 2016 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

◎下列中 **(1)** 是解析信号。

(01) ***A***．$\mathrm{Re}\{(2+3j)e^{j20\pi t}\}$　　***B***．$(2+3j)e^{-j20\pi t}$　　***C***．$e^{-j2\pi t}$　　***D***．$(2+3j)e^{j20\pi t}$

◎*FM* 鉴频器输出噪声的功率谱密度$P_{n_o}(f)$与下列中的 **(2)** 成正比。

(02) ***A***．f^2　　***B***．f　　***C***．f^{-1}　　***D***．f^{-2}

◎*AM* 解调输出信噪比$\left(\frac{S}{N}\right)_o$与 *AM* 的调制指数$a(0<a\le 1)$有关。具体来说，$\left(\frac{S}{N}\right)_o$是$a$的 **(3)** 函数。

(03) ***A***．凸　　***B***．凹　　***C***．单调增　　***D***．单调减

◎设模拟基带信号$m(t)$的希尔伯特变换是$\hat{m}(t)$，下列中的 **(4)** 是$m(t)$对载频$\cos(2\pi f_c t)$进行上单边带调制后形成的已调信号。

(04) ***A***．$\mathrm{Re}\{m(t)e^{j2\pi f_c t}\}$　　***B***．$\mathrm{Re}\{[m(t)+j\hat{m}(t)]e^{j2\pi f_c t}\}$

C．$\mathrm{Re}\{[m(t)-j\hat{m}(t)]e^{j2\pi f_c t}\}$　　***D***．$\mathrm{Re}\{\hat{m}(t)e^{j2\pi f_c t}\}$

◎设基带调制信号的带宽是$4kHz$，*FM* 已调信号的最大频偏是$8kHz$，则 *FM* 已调信号的带宽近似是 **(5)** *kHz* 。

(05) ***A***．**4**　　***B***．**8**　　***C***．**16**　　***D***．**24**

◎设发送数据速率是$10kbps$，则双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是 **(6)** *kHz* 。

(06) ***A***．**1**　　***B***．**5**　　***C***．**10**　　***D***．**20**

◎下列中的 **(7)** 是一种常用的正交码。

(07) ***A***．*m* 序列　　***B***．*Gold* 码　　***C***．沃尔什码　　***D***．格雷码

◎与 *QPSK* 相比，采用 *OQPSK* 可以 **(8)** 。

(08) ***A***．提高系统的频带利用率　　***B***．降低误比特率

C．减小已调信号的包络起伏　　***D***．减小符号间干扰

◎设模拟信号$m(t)$的平均功率是$0.25W$，则 *AM* 信号$s(t)=A_c[1+m(t)]\cos(2\pi f_c t+\theta)$的调制效率是 **(9)** 。

(09) ***A***．**1/5**　　***B***．**1/4**　　***C***．**1/3**　　***D***．**1/2**

◎ *AWGN* 信道的带宽是$B(Hz)$，有用信号功率是$S(W)$，噪声单边功率谱密度是$N_0(W/Hz)$，信道容量是 **(10)** *bps* 。

(10) ***A***．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$　　***B***．$N_0B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　***C***．$B\ln\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　***D***．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$

◎某 *A* 律 13 折线编码器的设计输入范围是$[-8,+8]V$，若编码器输入的样值为$+4.1V$，则编码器输出码组是 **(11)** 。

(11) ***A***．**11110001**　　***B***．**11110000**　　***C***．**01110000**　　***D***．**11100000**

◎将二进制数据经过 *HDB*3 码编码后成为$\cdots+1000+1-1000X+1-1\cdots$，其中的 X 是 **(12)** 。

(12) ***A***．**-1**　　***B***．**0**　　***C***．**+1**　　***D***．以上都不是

◎在第一类部分相应系统的相关编码之前进行预编码可以 **(13)** 。

(13) ***A***．避免误码传播　　***B***．降低眼图中的峰值畸变

C．使系统冲激响应的拖尾按$\frac{1}{t^2}$衰减　　***D***．降低功率谱密度的旁瓣

◎*M* 进制数字通信系统中，若满足下列条件中的 **(14)** ，则按似然概率最大判决等效于按欧氏距离最近判决。

(14) ***A***．*M* 个发送符号先验等概　　***B***．信号传递函数无失真

C．*M* 个星座点等能量　　***D***．信道噪声是加性高斯白噪声

◎在 *AWGN* 信道中，对确定信号 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器的冲激响应是 **(15)** ，其中 t_0 是最佳采样时刻。

(15) ***A***．$g(t_0+t)$　　***B***．$g(t_0-t)$　　***C***．$g(t-t_0)$　　***D***．$g(t_0)\delta(t)$

◎当信道特性不理想时，数字基带传输系统的总体传输函数将不满足奈奎斯特准则，此时可在接收端使用均衡器来减小采样点的 **(16)** 。

(16) ***A***．符号间干扰　　***B***．噪声方差　　***C***．噪声容限　　***D***．过零点畸变

◎某带通信号的频带范围是$[7kHz,12kHz]$，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是 **(17)** 。

(17) ***A***．$10kHz$　　***B***．$12kHz$　　***C***．$20kHz$　　***D***．$24kHz$

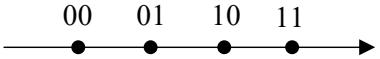
◎下列当中，**(18)** 是$(7,4)$循环码的生成多项式。

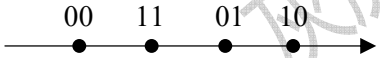
(18) ***A***．x^3+x　　***B***．x^3+x^2+x+1　　***C***．x^3+1　　***D***．x^3+x+1

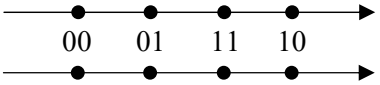
◎无线衰落信道的时延扩展越大，则 **(19)** 越小。

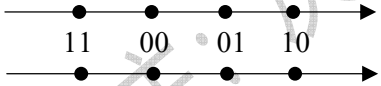
(19) ***A***．相干时间　　***B***．相干带宽　　***C***．多普勒效应　　***D***．符号间干扰

◎下列星座图中，采用格雷码映射的是 **(20)** 。

(20) ***A***． 

B． 

C． 

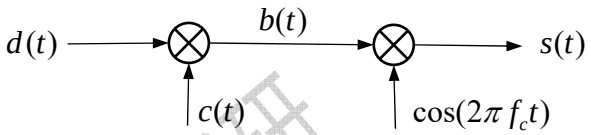
D． 

◎与 *BPSK* 相比，*DPSK* 可以 **(21)** 。

(21) ***A***．提高频带利用率　　***B***．采用差分相干解调　　***C***．提高抗噪声性能　　***D***．降低包络起伏

◎下图是产生 $DS-BPSK$ 信号的原理框图。图中 $d(t)$ 是速率为 R_b 的信息信号，$c(t)$ 是速率为 R_c 的扩频信号，$R_c=16R_b$。图中 $s(t)$ 的主瓣带宽是 $d(t)$ 主瓣带宽的 **(22)** 倍。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(22) ***A*．4**　　***B*．8**　　***C*．16**　　***D*．32**

◎设信源符号 X 的概率分布为

$$\begin{pmatrix} X \\ P(x_i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0.5 & 0.25 & 0.125 & 0.125 \end{pmatrix}$$

下列中的 **(23)** 是哈夫曼编码。

(23) ***A*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 01 & 001 & 000 \end{pmatrix}$　　***B*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 10 & 101 & 010 \end{pmatrix}$　　***C*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 11 & 01 & 00 & 10 \end{pmatrix}$　　***D*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 11 & 001 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

◎信道传递函数为 $H(f)=|H(f)|e^{j\varphi(f)}$，称 $-\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{d}{df}\varphi(f)$ 为 **(24)** 特性。

(24) ***A*** 时延　　***B*** 相频　　***C*** 微分　　***D*** 群时延

◎假设信道噪声相同、平均每比特的信号能量相同，下列调制方式中误符号率最低的是 **(25)**。

(25) ***A*．2*PSK***　　***B*．4*ASK***　　***C*．8*PSK***　　***D*．16*QAM***

◎*DSB-SC* 利用平方环法提取载波，下列中正确的是 **(26)**。

(26) ***A*．** *DSB-SC*信号 → 窄带滤波或锁相环 → 二分频 → 平方 → 恢复载波

***B*．** *DSB-SC*信号 → 二分频 → 窄带滤波或锁相环 → 平方 → 恢复载波

***C*．** *DSB-SC*信号 → 平方 → 窄带滤波或锁相环 → 二分频 → 恢复载波

***D*．** *DSB-SC*信号 → 平方 → 二分频 → 窄带滤波或锁相环 → 恢复载波

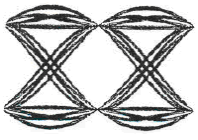
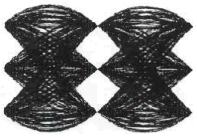
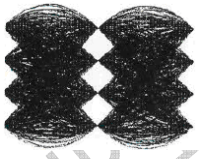
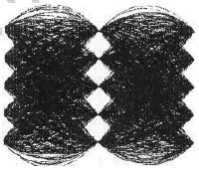
◎(7，4)汉明码用于检错时，全部 127 个非零错误图样中伴随式为零的有 **(27)** 个。

(27) ***A*．7**　　***B*．15**　　***C*．21**　　***D*．78**

◎在 *CCITT* 建议的准同步数字复接系列(欧洲、中国)中，基群的比特率是 **(28)** $kbit/s$。

(28) ***A*．64**　　***B*．1544**　　***C*．2048**　　***D*．8448**

◎下列当中，**(29)** 是 *4PAM* 的眼图。

(29) ***A*.**　  　　***B*.**　  　　***C*.**　  　　***D*.**　 

◎*2FSK* 在 $[0,T_b]$ 内发送 $s_1(t)=\cos(2\pi f_0 t)$ 及 $s_2(t)=\cos[2\pi(f_0+\Delta)t]$ 之一，其中 $f_0 >> 1/T_b$。能使两个波形保持正交的最小频差为 **(30)**。

(30) ***A*.** $\Delta=\frac{1}{T_b}$　　***B*.** $\Delta=\frac{1}{2T_b}$　　***C*.** $\Delta=\frac{3}{2T_b}$　　***D*.** $\Delta=\frac{3}{4T_b}$

二、(12 分)设有随机序列 $\{A_n\}$，其元素以独立等概方式取值于 $\{+1,-1\}$，用此随机序列构造一个随机过程